

Lista de Exercícios – Aula 4:

Construtores e Destrutores em C#

Exercício 1 – Construtor Básico

Crie uma classe chamada **Pessoa** com os atributos:

- Nome
- Idade

Implemente:

- Um construtor padrão que inicialize:
 - Nome = "Não informado"
 - Idade = 0

Depois:

- Crie um objeto da classe.
 - Exiba os valores no console.
-

Exercício 2 – Construtor com Parâmetros

Crie uma classe **Produto** contendo:

- Nome
- Preço

Implemente:

- Um construtor que receba os valores via parâmetro.

Depois:

- Instancie dois produtos diferentes.
 - Exiba as informações formatadas.
-

Exercício 3 – Sobrecarga de Construtores

Crie uma classe `Aluno` com:

- Nome
- Curso
- NotaFinal

Implemente 3 construtores:

1. Sem parâmetros.
2. Apenas nome.
3. Nome, curso e nota.

Teste os três construtores no método `Main`.

Exercício 4 – Uso do `this`

Crie uma classe `Cliente` com:

- Nome
- Cidade

Utilize `this` no construtor para diferenciar atributos dos parâmetros.

Exemplo:

```
this.Nome = Nome;
```

Depois:

- Crie um objeto e exiba os dados.
-

Exercício 5 – Inicialização Automática

Crie uma classe `ContaBancaria` com:

- NumeroConta
- Titular
- Saldo

Regras:

- O saldo deve iniciar automaticamente com `0`.

Depois:

- Crie uma conta.
 - Exiba o saldo inicial.
-

Exercício 6 – Construtor Chamando Outro Construtor

Crie uma classe `Funcionario` com:

- Nome
- Cargo
- Salario

Implemente:

- Um construtor padrão.
- Um construtor completo.

O construtor padrão deve chamar o completo usando : `this()`.

Exercício 7 – Cadastro de Veículos

Crie uma classe `Veiculo` com:

- Marca
- Modelo
- Ano

Implemente:

- Construtor padrão.
- Construtor com parâmetros.

Depois:

- Cadastre 3 veículos.
 - Exiba todos no console.
-

Exercício 8 – Destrutor

Crie uma classe `ArquivoTemporario`.

Implemente:

- Um destrutor que exiba a mensagem:

"Objeto removido da memória"

Depois:

- Crie um objeto da classe.
 - Explique quando o destrutor será executado.
-

Exercício 9 – Sistema de Biblioteca

Crie uma classe **Livro** com:

- Título
- Autor
- QuantidadePaginas

Implemente:

- Sobrecarga de construtores.
- Um construtor padrão.
- Um construtor completo.

Depois:

- Crie livros usando diferentes construtores.
-

Exercício 10 – Desafio Completo

Desenvolva um mini sistema de cadastro de produtos.

A classe **Produto** deve possuir:

- Código
- Nome
- Preço
- Estoque

Requisitos:

- Construtor padrão.
- Construtor completo.
- Inicialização automática do estoque.
- Método para exibir dados.

- Utilização de `this`.